



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS SOBRAL

Curso: Engenharia Elétrica

(SBL0065) Controle e Automação Industrial – 2025.2

Prof.: Alan Marques da Rocha (alanrocha@ufc.br)

PRÁTICA I: DISPOSITIVOS E COMANDOS ELÉTRICOS

1. INTRODUÇÃO

Em circuitos elétricos onde se exigem uma lógica de funcionamento e sistemas mais robustos de controle, têm-se a necessidade de utilizar dispositivos diferenciados, como por exemplo: chaves, interruptores, relés, botões etc. Os dispositivos elétricos são componentes de um sistema automatizado que recebem os comandos do circuito elétrico, acionando por exemplo uma máquina elétrica ou uma carga qualquer.

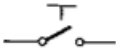
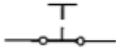
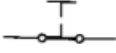
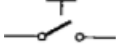
As chaves auxiliares botoeiras são comandadas manualmente e têm a finalidade de interromper ou estabelecer momentaneamente, por pulso, um circuito de comando para iniciar, interromper ou comandar um processo de automação. As botoeiras possuem cores definidas por normas de acordo com a sua função, conforme apresentado a seguir:

- **Vermelho:** Parar, desligar ou botão de emergência;
- **Amarelo:** Iniciar um retorno, eliminar a condição perigosa;
- **Verde** ou **Preto:** Ligar, partida;
- **Branco** ou **Azul:** Qualquer função diferente dos casos acima.

Os dispositivos de comando são elementos de comutação que permitem ou não a passagem da corrente elétrica entre um ou mais pontos do circuito. As chaves de impulso só permanecem acionadas mediante a aplicação de uma força externa, quando a força é cessada o dispositivo volta a posição inicial.

A Tabela 1 a seguir mostra os diagramas utilizados para as chaves normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF), respectivamente.

Tabela 1 – Contatos NA e NF sem retenção

Chave de Impulso	Desligado	Acionado
NA		
NF		

Existem ainda outros tipos de chaves comumente utilizadas em circuitos de comandos elétricos como por exemplo as chaves de retenção, chaves de múltiplos contatos com ou sem retenção, chaves seletoras, interruptores fim de curso, dentre outros.

2. OBJETIVOS DA PRÁTICA

- Familiarizar-se com os dispositivos básicos de comandos elétricos;
- Acionar uma lâmpada utilizando botoeiras e contadoras e suas variações;
- Realizar as operações lógicas AND, OR e XOR com dois botões para acionamento de uma carga;

3. LISTA DE MATERIAL PARA A PRÁTICA

- Botões;
- Cabos e fios para conexões;
- Módulos botoeiras NA e NF;
- Módulo contator tripolar;
- Disjuntores (opcional);
- Lâmpadas;
- Relés de proteção;
- *Software* CAdE SIMU;

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Requisito de simulação: Para cada parte (I a IV), crie no CADe SIMU um diagrama unifilar, salve e teste o comportamento antes de ir à bancada.

PARTE I – ACIONAMENTO DE UMA LÂMPADA UTILIZANDO BOTOEIRAS E CONTADORAS (SEM RETENÇÃO)

1.1 Simulação no CADe SIMU

- Crie um projeto e insira os seguintes componentes: fase (L), neutro (N), Disjuntor (opcional), S1 (NA), bobina KM1 (A1-A2), contato de potência de KM1 (um polo), lâmpada (H1).
- Conecte o comando: L → S1 (NA) → A1 (KM1) e A2 → N.
- Conecte a potência: L → entrada do contato de potência de KM1 → saída do contato → H1 → N.
- Salve o projeto com P01-ParteI-Unifilar. Simule pressionando S1. Verifique KM1 atraca e H1 acende; ao soltar S1, H1 deve apagar.
- O circuito deve ficar semelhante ao da Figura 1.

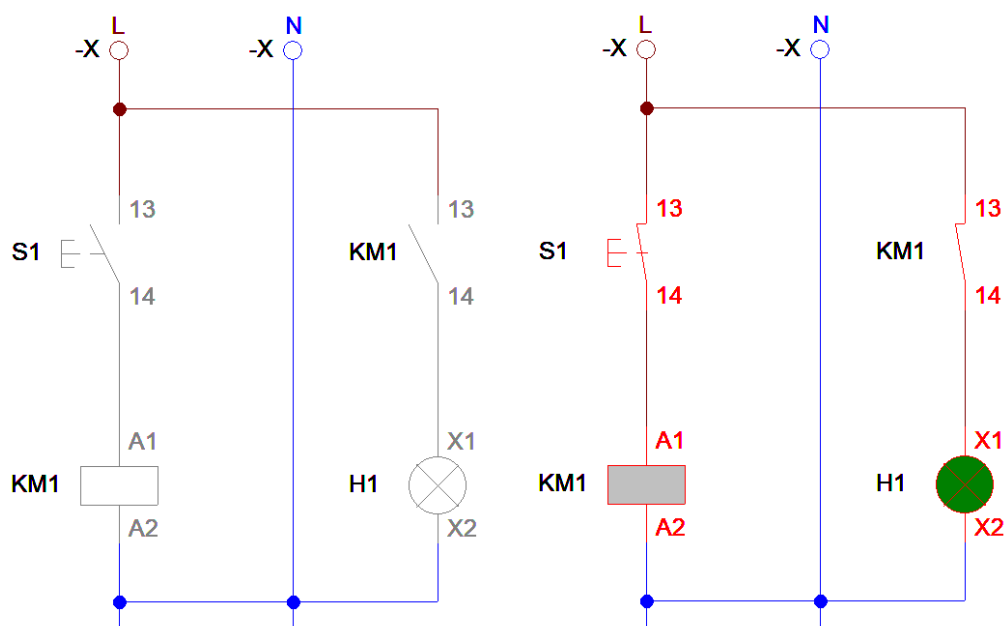


Figura 1 - Simulação no CADe SIMU da parte I

1.2 Procedimento Prático

1.2.1 Lista de material necessário

- ✓ Módulo botoeira NF e NA;
 - ✓ Módulo contator tripolar;
 - ✓ Lâmpada (60W);
 - ✓ Cabos para conexões.
-
- Desenergize a bancada. Reproduza as ligações do unifilar (comando e potência).
 - Energize o circuito. Pressione S1 e observe: H1 deve acender somente enquanto S1 permanece pressionada.
 - Registre a foto da montagem para inclusão no relatório.

PARTE II – MANTENDO A LÂMPADA ACIONADA APÓS O BOTÃO DEIXAR DE SER PRESSIONADO

2.1 Simulação no CADe SIMU

- Crie um novo projeto e insira os seguintes componentes: fase (L), neutro (N), Disjuntor (opcional), S1 (NA) (botoeira), bobina KM1 (A1-A2), contato de potência KM1 (um polo), contato de potência (selo) e lâmpada (H1).
- Conecte o comando: L → na entrada de S1 (NA) → na entrada de A1 (KM1) e A2 → N.
- Conecte a potência: L → na entrada de KM1 (selo) → na saída de S1 (NA).
- Conecte a potência: L → entrada do contato de potência de KM1 (contatora) → saída do contato → entrada de H1 → saída de H1 em N.
- Salve o projeto com P02-Partell-Unifilar. Simule pressionando S1.
- Energize o circuito. Pressione S1 e solte. Verifique: H1 continua ligada pelo selo.
- O circuito deve ficar semelhante ao da Figura 2.

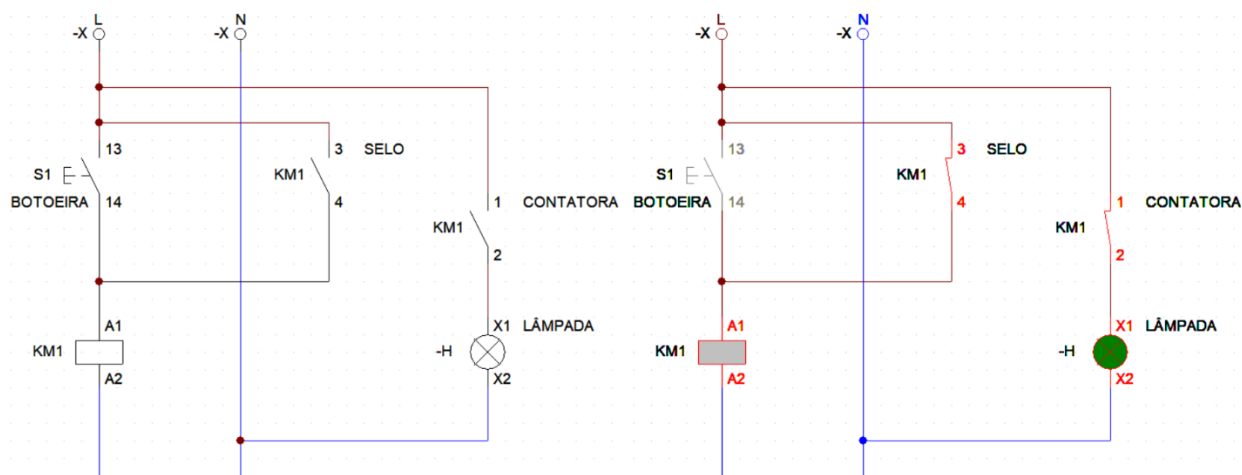


Figura 2 - Simulação no CAdE SIMU da parte II

2.2 Procedimento Prático

2.2.1 Lista de material necessário

- ✓ Módulo botoeira NF;
 - ✓ Módulo botoeira NA;
 - ✓ Módulo contator tripolar;
 - ✓ Lâmpada (60W).
- Desenergize a bancada. Reproduza as ligações do unifilar (comando e potência).
 - Energize o circuito. Pressione S1 e observe: H1 deve acender mesmo quando S1 deixar de ser pressionada devido ao selo adicional.
 - Registre a foto da montagem para inclusão no relatório.

Parte III – ADICIONANDO UM BOTÃO PARA DESLIGAR A LÂMPADA

3.1 Simulação no CAdE SIMU

- Crie um novo projeto e insira os seguintes componentes: fase (L), neutro (N), Disjuntor (opcional), S1 (NA) (botoeira), S2 (NF) botoeira, bobina KM1 (A1-

A2), contato de potência KM1 (um polo), contato de potência (selo) e lâmpada (H1).

- Insira a S2 (NF) em série com S1 (NA) do circuito da parte II.
- Salve o projeto com P03-ParteIII-Unifilar.
- Simule pressionando S1 (H1 liga e sela).
- Pressione S2 e observe KM1 desarma e H1 desliga, removendo a retenção.
- Energize o circuito. Pressione S1 e solte. Verifique: H1 continua ligada pelo selo.
- O circuito deve ficar semelhante ao da Figura 3.

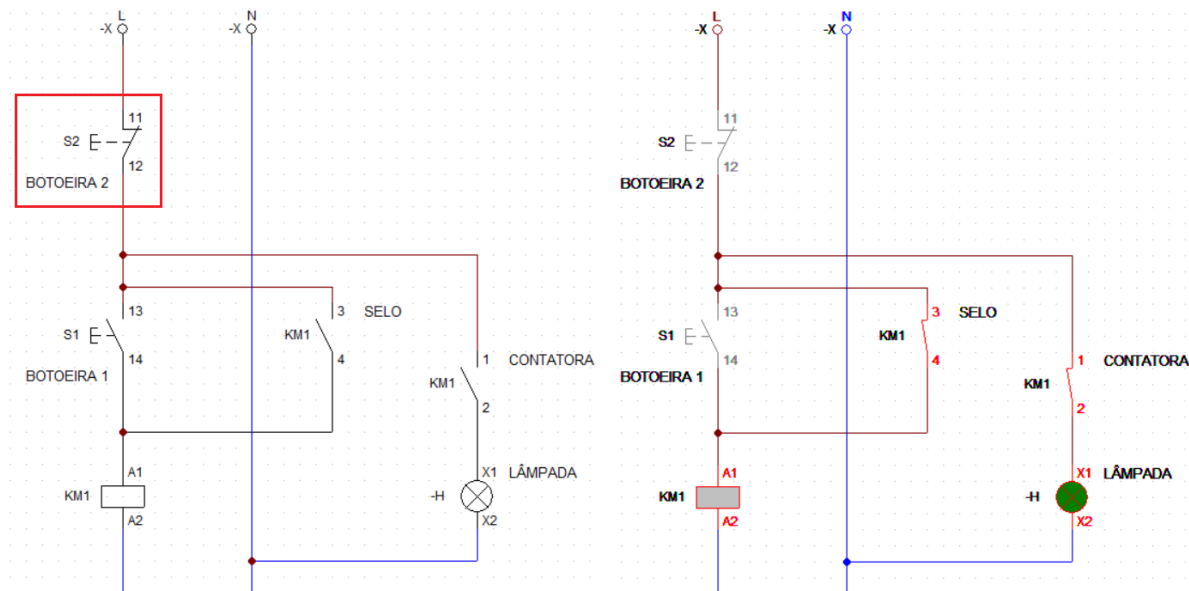


Figura 3 - Simulação no CADe SIMU da parte III

3.2 Procedimento Prático

3.2.1 Lista de material necessário

- ✓ Módulo botoeira NF;
- ✓ Módulo botoeira NA;
- ✓ Módulo contator tripolar;
- ✓ Lâmpada (60W).

- Desenergize a bancada. Reproduza as ligações do unifilar (comando e potência).
- Energize o circuito. Pressione S1 e observe: H1 deve acender mesmo quando S1 deixar de ser pressionada devido ao selo adicional. Pressione S2 e observe que a lâmpada H1 apaga, removendo a retenção.
- Registre a foto da montagem para inclusão no relatório.

PARTE IV – OPERAÇÕES LÓGICAS AND (E), OR (OU) e XOR (OU Exclusivo) COM DOIS BOTÕES PARA O ACIONAMENTO DE UMA CARGA

4.1 Simulação no CADe SIMU

Agora que você já sabe realizar a montagem de um circuito a partir de uma simulação no CADe SIMU, verifique os circuitos das portas lógicas AND (E), OR (OU) e XOR (OU Exclusivo), levando-se em consideração as tabelas verdades a seguir:

Tabela 2 – Tabelas verdade das portas lógicas AND, OR e XOR

AND (E)			OR (OU)			XOR (OU Exclusivo)		
B1	B2	Saída	B1	B2	Saída	B1	B2	Saída
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0

Monte os diagramas das portas lógicas apresentadas na Tabela 2, conforme ilustrado a seguir.

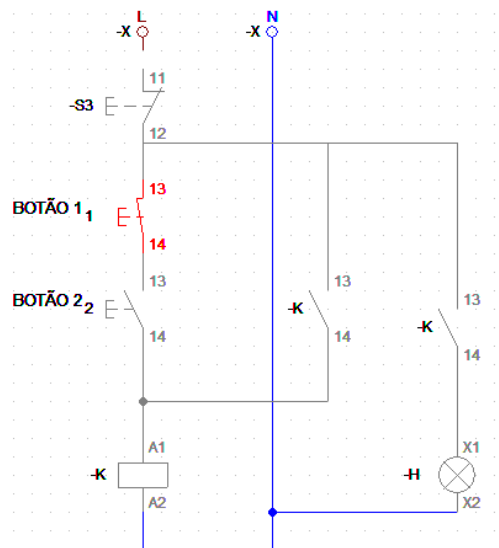


Figura 4(a) – Diagrama da porta AND

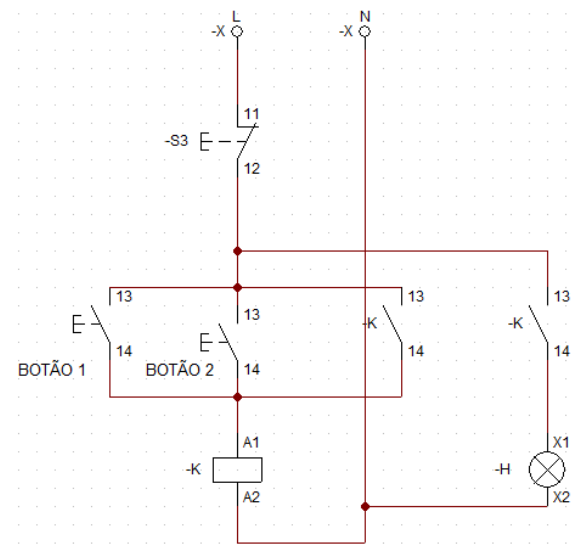


Figura 4(b) – Diagrama da porta OR

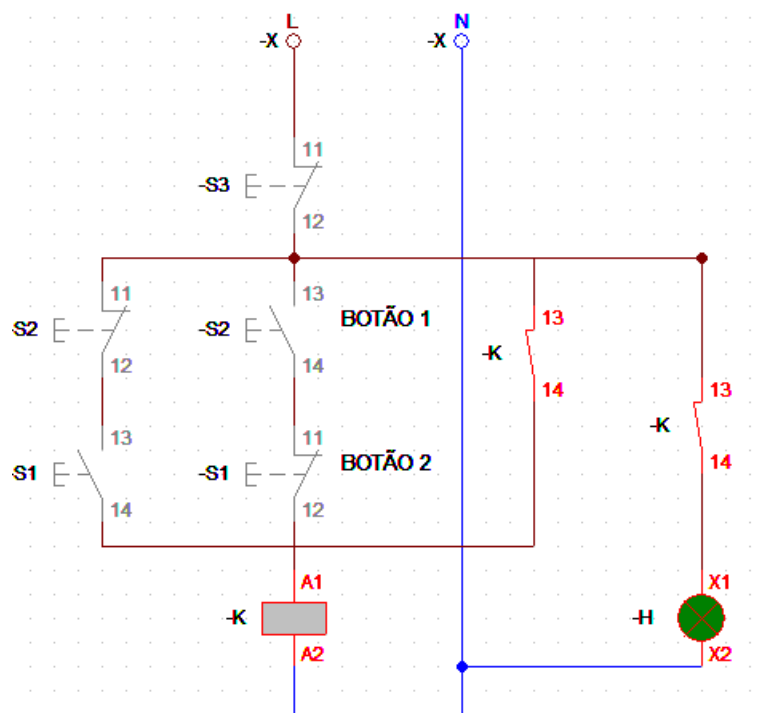


Figura 4(c) – Diagrama da porta XOR

4.2 Procedimento Prático

4.2.1 Lista de material necessário

- ✓ Módulo botoeira NF;
 - ✓ Módulo botoeira NA;
 - ✓ Módulo contator tripolar;
 - ✓ Lâmpada (60W).
-
- Desenergize a bancada. Reproduza as ligações do unifilar (comando e potência) para cada situação de porta lógica.
 - Registre a foto da montagem de cada circuito para inclusão no relatório.

5. QUESTIONÁRIO

5.1 Defina a diferença entre circuito de comando e circuito de potência nesta prática.

5.2 No caso da Parte I, explique por que a lâmpada H1 liga apenas quando a contatora atraca.

5.3 Discorra sobre as diferenças entre cada etapa realizada (Parte I-IV).

5.4 Compare o comportamento da Parte I com o da Parte II e discuta o impacto do selo para aplicações industriais.

5.5 Discuta o efeito de adicionar selo às lógicas AND e OR (vantagens e desvantagens).